CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 6

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: M.8.1.1.1 — 15 puan

72 sayısının bütün pozitif tam sayı çarpanlarını yazınız. 72 sayısını asal çarpanlarının üslü ifadelerinin çarpımı şeklinde yazınız.

Cevap: Çarpanlar: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72

$72 = 2^3 \cdot 3^2$

2 Kazanım: M.8.1.1.2 — 15 puan

Bir otobüs durağından A hattının otobüsleri 12 dakikada bir, B hattının otobüsleri 18 dakikada bir kalkmaktadır. İki hattın otobüsleri saat 08.00'de duraktan birlikte kalkmıştır.

İki hattın otobüsleri bu duraktan en erken saat kaçta yeniden birlikte kalkar? İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: $12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$; $EKOK(12, 18) = 2^2 \cdot 3^2 = 36$

Otobüsler 36 dakika sonra, saat 08.36'da yeniden birlikte kalkar.

3 Kazanım: M.8.1.1.2 — 10 puan

Kenar uzunlukları 48 m ve 60 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kenarlarına, her köşede birer fidan olacak şekilde ve eşit aralıklarla fidan dikilecektir. Fidanlar arasındaki uzaklık metre cinsinden bir doğal sayıdır.

Fidanlar arasındaki uzaklık en fazla olacak şekilde dikim yapılırsa en az kaç fidan gerekir? İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: $EBOB(48, 60) = 12$ olduğundan fidanlar arası uzaklık 12 m'dir.

Bahçenin çevresi $2 \times (48 + 60) = 216$ m; $216 \div 12 = 18$ fidan gerekir.

4 Kazanım: M.8.1.1.3 — 10 puan

14 ile 45 sayılarının ve 21 ile 35 sayılarının aralarında asal olup olmadığını belirleyiniz. Kararınızı ortak bölenlerden yararlanarak açıklayınız.

Cevap: $14 = 2 \cdot 7$, $45 = 3^2 \cdot 5$; 1'den başka ortak böleni yoktur (EBOB = 1), aralarında asaldır.

$21 = 3 \cdot 7$, $35 = 5 \cdot 7$; ortak böleni 7'dir (EBOB = 7), aralarında asal değildir.

5 Kazanım: M.8.1.2.1 — **10 puan**

Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.

a) $(-2)^4$ b) -2^4 c) $(-3)^3$ ç) 5^0 d) 2^{-3}

Cevap: a) 16 b) −16 c) −27 ç) 1 d) $\frac{1}{8}$

6 Kazanım: M.8.1.2.2 — **10 puan**

$4^5 \cdot 8^2$ ifadesini tabanı 2 olan bir üslü ifade olarak yazınız. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: $4^5 = (2^2)^5 = 2^{10}$, $8^2 = (2^3)^2 = 2^6$

$4^5 \cdot 8^2 = 2^{10} \cdot 2^6 = 2^{16}$

7 Kazanım: M.8.1.2.2 — **10 puan**

$9^4 = 3^x$ ve $27^2 = 9^y$ eşitlikleri veriliyor.

Bu eşitliklerde x ve y yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: $9^4 = (3^2)^4 = 3^8$ olduğundan x = 8

$27^2 = (3^3)^2 = 3^6 = (3^2)^3 = 9^3$ olduğundan y = 3

8 Kazanım: M.8.1.2.4 — **10 puan**

Işığın boşlukta bir saniyede aldığı yol yaklaşık 300 000 km'dir.

Bu uzaklığı önce kilometre sonra metre cinsinden 10'un kuvvetlerini kullanarak yazınız.

Cevap: 300 000 km = $3 \cdot 10^5$ km

1 km = 10^3 m olduğundan $3 \cdot 10^5 \cdot 10^3 = 3 \cdot 10^8$ m

9 Kazanım: M.8.1.2.5 — **10 puan**

Bir hücrenin çapı yaklaşık 0,00002 m, bir toz zerresinin çapı ise yaklaşık 0,0003 m'dir.

Bu uzunlukları bilimsel gösterimle yazınız. Hangisinin daha büyük olduğunu bilimsel gösterimlerini karşılaştırarak açıklayınız.

Cevap: Hücre: $2 \cdot 10^{-5}$ m Toz zerresi: $3 \cdot 10^{-4}$ m

$-4 > -5$ olduğundan $10^{-4} > 10^{-5}$; toz zerresinin çapı daha büyüktür.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....